鼎伴学 · 数理化1v1伴学

为什么有的孩子补了很多课，成绩还是提不上来?

揭秘鼎伴学1v1数理化科学提分的底层逻辑

从家长熟悉的困惑说起，讲清原因、学习方法和每一步的服务价值。

从家长熟悉的困惑开始

课没少上，为什么成绩还没明显变化?

这三句话，您熟悉吗?

> “孩子报过班，也请过一对一。”
>
> “钱没少花，课没少上。”
>
> “成绩就是上不去。”

先问原因

孩子卡在哪里?

把成绩背后的学习困难找具体。

再看方式

1v1怎样发挥作用?

根据每个孩子的情况调整学习安排。

最后看过程

一步步怎样帮助?

讲清六环做什么，怎样检查学习表现。

先了解具体原因，再确定讲什么、怎样练、如何继续跟进。

像看病先了解情况，学习也先看清问题

同样考60分，原因也可能很不一样

概念没理解

公式记得住，含义说不清

回到概念，用简单例子把“为什么”讲明白。

方法不会选

知识学过，遇到题不知道怎么用

练习找条件、选方法，说明选择的依据。

独立完成有困难

跟着能做，自己做就停住

逐步减少提示，观察卡在哪一步，再补那一步。

过程与考试失分

思路会，审题、计算或时间出问题

检查具体失误，安排相应的规范练习与限时训练。

学情诊断，就是看清孩子哪里不会、为什么错、哪一步还需要帮助。

这些是观察角度，帮助我们理解孩子



鼎伴学六环学习模型

一套六环，把学习过程连起来

查：先看看，孩子到底卡在哪。

讲：把不会的那一步讲明白。

说：让孩子用自己的话讲一遍。

练：放下例题，自己动手做。

测：看哪里错，再换题检查。

固：过几天再做，看看还会不会。

有问题，就再查一遍，继续循环。

记录、反馈、调整贯穿六环

一份错题，先听孩子怎么想

教学演示 · 题目

$$3(x - 2) = 12$$

孩子的示例作答（有错误）

$$3x - 2 = 12$$

观察：括号内的第二项没有乘到 3。

“3 要乘括号里的哪几部分？”

了解孩子对分配律的理解。

“3 乘负 2，结果是多少？”

了解符号与乘法运算。

“你能自己找到漏掉的地方吗？”

了解检查与纠错的过程。

同一道错题，可以通过追问找到更具体的学习任务。

一个容易理解的生活例子

听懂操作之后，还要亲手练习

学开车时，教练把方向盘、刹车和后视镜讲清楚后，学员还需要实际训练。

先听明白

知道怎样操作

理解教练讲的方法，知道每一步要做什么。

学习中：教练解释知识与方法。

自己说清

说明操作的理由

用自己的话表达思路，让不清楚的地方有机会显现。

学习中：孩子讲一遍为什么。

自己动手

通过练习检验能力

实际操作，遇到问题再接受指导、继续练习。

学习中：独立完成，再换题检查。

把教练讲过的内容，逐步变成孩子自己能完成的事情。

教练讲清楚，孩子也能说明白

教练讲：把关键道理解释清楚

括号外的 3，要乘到里面每一项

$$3(x - 2)$$
$$= 3 \times x - 3 \times 2$$
$$= 3x - 6$$

讲到孩子能理解的地方，再继续下一步。

孩子说：用自己的话解释依据

“为什么这里要写成减 6？”

> “因为 3 也要乘括号里的负 2，所以这一项是负 6。”

听孩子怎么解释，可以继续发现哪些地方需要帮助。

孩子解释得清楚后，再通过自己做题，继续检验理解。

练习要对准问题，并及时纠错

像练羽毛球，先观察和纠正挥拍动作，再安排相应训练。

概念还没掌握

先做简单、直接的练习

例如先完成去括号，观察是否能把每一项都乘到。

方法还不熟悉

练习独立选择和完成步骤

让孩子自己判断先做什么，并把过程写清楚。

基础已经能独立完成

换数字、换条件，练习运用

例如从 3(x – 2) 换成 2(x – 3)，再逐步增加变化。

需要提高综合表现

结合学情加入综合与限时练习

同时观察审题、计算、步骤规范和时间安排。

根据薄弱点选题，边练边检查，再根据结果调整难度与数量。

怎样判断孩子学到了哪一步?

撤掉提示

能独立完成吗?

收起例题与解题过程，让孩子自己读题、选方法并完成。

观察：自己能做到哪一步。

换个条件

换一道题还能用吗?

改变数字、条件或问法，观察孩子能否识别并运用方法。

观察：能否理解题目变化。

隔段时间

过几天还记得吗?

结合学习安排再次检查，观察哪些内容保留、哪些还需复习。

观察：掌握情况是否保持。

检查解题过程：哪里错了、为什么错、下一次怎样检查，再决定接下来练什么。

检查的内容与时间，根据学情安排

今天学会的内容，后面还要继续检查

本次学习后，记下已经会的和还需帮助的

把独立完成情况与待巩固内容，作为后续复习的起点。

隔一两天或后续课程，再独立做一次

结合学情安排类似题，检查还记不记得；再次出错，就重新找原因。

学习相关新内容时，再把旧知识用起来

继续练习和复测，观察原来的错误是否减少、方法能否保持。

复习什么、什么时候再查，都根据孩子的实际掌握情况调整。

为什么采用1v1伴学

及时回应这个孩子的困难，调整学习安排

基础理解还需要帮助

讲解更细，例子更简单

根据孩子的理解情况，调整解释方式与推进速度。

离开提示就卡住

逐步把过程交给孩子

给独立思考和练习的时间，观察具体停在哪一步。

同类错误反复出现

针对错误继续追问与练习

看清原因，安排相应的纠错、复习和后续检查。

已经熟悉基本方法

再增加变化与综合要求

结合实际表现，调整练习难度和时间安排。

共同的六环，配合各自的学习起点、练习难度与复习安排。

同一套学习思路，用到不同学科

数学、物理、化学，都围绕具体问题学习

数学

“这一步，为什么这样做？”

从一道错题找卡点，讲清依据，让孩子自己说明并独立完成。

再换条件，观察方法能否继续运用。

物理

“这个公式，在这里怎么用？”

先弄清情境、已知量与单位，再解释适用条件和解题思路。

换一个情境，让孩子重新分析。

化学

“这个结论，依据是什么？”

结合具体知识，梳理概念、反应条件与判断依据，再独立练习。

改变题目条件，检查理解和判断。

把“这科不好”，逐步落实到一个能解释、能练习、能检查的具体问题。

一份具体的反馈，让家长看懂学习变化

今天的卡点	去括号时，漏乘了括号内的第二项。
本次学习	解释分配律，让孩子说明依据，再独立练习。
独立完成情况	简单去括号题能独立完成，带负号的变式仍需提示。
后续安排	先复测本次内容，再根据结果补充带负号的练习。

家长能看见进步，也能看见仍需帮助的地方。

把每一步的价值讲清楚

这套学习安排，怎样让家长放心?

查

学习从具体问题出发

起点与卡点清楚，讲什么、练什么都有选择依据。

讲 · 说 · 练

孩子实际参与学习

听完后自己解释、自己做，教练能继续观察理解情况。

测

掌握情况有检查办法

撤掉提示、换题、后续复测，让困难有机会被发现。

固 · 全程反馈

下一次学习有调整依据

根据记录安排复习与后续任务，形成连续的学习过程。

每一步都有明确动作，学习表现有记录，后续调整有依据。

家长可以结合课堂体验与具体反馈持续了解

学习过程如何连接到提分

一个个问题学扎实，为考试运用打基础

找到原来的失分点

把“数学不好”细化为具体的概念、方法、运算或过程问题。

学会，并继续巩固

能解释、能独立做，再通过变式和后续复测观察掌握情况。

在考试中独立运用

结合综合练习与实际考试，检验能否把所学转化为相应得分。

每次学习推进一个具体问题，逐步积累更扎实的知识与方法。

成绩还受学习基础、投入、考试内容与发挥等因素影响。实际变化需要持续观察，具体提分幅度因人而异。

让方法落实到服务安排

把孩子的需求、教练和学习过程接起来

需求说清楚

先了解孩子的情况

收集年级、科目、学习困难和时间要求，为后续安排提供依据。

教练认真选

结合需求综合匹配

教练主动申请，排课老师结合能力、引导风格与服务安排择优选派。

学习有跟进

把过程与反馈衔接好

教练开展学习，结合记录与家长反馈，跟进后续学习安排。

选合适的人，围绕具体问题学习，再用实际表现继续检验。

了解教练匹配机制　查看相关提分案例

从学习过程，理解伴学服务的价值

家长希望看到，学习问题得到具体解决

看得见的变化

孩子多会了什么？

例如能独立解一道方程，知道电路题先分析什么，能检查化学方程式。

把变化落到具体知识与能力。

看得见的过程

这些判断依据是什么？

结合课堂练习、孩子的表达、课后反馈、错题复测和阶段检查了解。

让学习表现留下可回看的记录。

接得上的安排

还没掌握的，接下来怎样帮？

说明还需加强的地方，以及后续讲解、练习和复测的安排。

让下一次学习回应这一次的发现。

讲清解决了什么、孩子做到哪一步、下一步怎么安排，服务价值就更具体。

从孩子眼前的一步开始

带着一个具体问题，体验一次学习过程

带上最近的试卷或一道没弄懂的题。课后，家长可以围绕下面几个问题了解情况：

01	**今天重点解决了什么？**	看看卡点是否找准，任务是否具体。
02	**孩子能独立做到哪一步？**	看看自己的表达、练习与检查情况。
03	**接下来准备练什么？**	看看后续安排是否回应了实际困难。

听听孩子的感受，看看具体的学习表现，再决定下一步。